

カテゴリー	Date	No.	Rev.
20	2024/10/21 Rev.00 2024/10/30 Rev.01 2024/11/15 Rev.02 2024/11/22 Rev.03 2024/11/26 Rev.04 2025/01/09 Rev.05	24-20-002	05

Service Information

サービスキャンペーン

リヤドライブシャフト交換



概要

リヤドライブシャフトにおいて、製造指示が不適切なため、設計基準値を外れた部品が組み付けられている。そのため、デファレンシャルケースに装着されているオイルシールとリヤドライブシャフトの間でシール位置がずれることにより、間隙からオイルが滲むおそれがある。

改善措置

全車両、リヤドライブシャフトを良品に交換する。

対象車両

ASF 2.0 174 台

別添 1 対象車台番号リスト を参照

未作業車両のご確認は下記問い合わせ先までご確認ください。

必要部品

改善対策部品は無償で供給いたしますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。

部品番号	部品名称	数量
W240301191	リヤドライブシャフト 右側	1
W240301190	リヤドライブシャフト 左側	1
W243501112	フランジ付オールメタル六角ボルト M12×1.25×85-10.9	4
W243501113	フランジ付オールメタル六角ボルト M12×1.25×70-10.9	1
W243501114	フランジ付オールメタル六角ロックナット M12×1.25	5
W950000047	フランジ付オールメタル六角ロックナット M12×1.25	5
W950000053	フランジ付六角ボルト M12×1.25×90	2
W950000061	フランジ付六角ボルト M12×1.25×60	4
W010000112	ブレーキフルード（DOT-4） 350g	3
-	リヤアクスルギヤオイルシール	2
-	シーリング材（液体ガスケット）	1
-	リークテスター（エア-圧力計）	1
-	リヤアクスルギヤオイル（GL-5 75W/90）＊	1.0±0.05L

＊：リヤアクスルギヤオイルは整備工場の方でご用意をお願いします。費用は作業費と併せてご請求ください。

作業時間

作業内容	作業時間
リヤドライブシャフト交換	片側 2 時間/両側 4 時間
リークテスト【不合格】となった場合	上記作業時間 + 片側 3 時間/両側 6 時間

作業完了後の処置

作業完了後、臨時分解整備記録簿に作業内容を記録してください。

車体番号の 15 桁目の下に黄色ペイントを塗布してください。

ご請求

作業完了後、交換済部品と共にご請求書を下記問い合わせ先まで送付ください。

ご請求書には対象車両の車台番号、作業時の走行距離、作業日時の記載をお願いいたします。

問合せ先

Service Information に関わるお問い合わせは下記までお願いいたします。

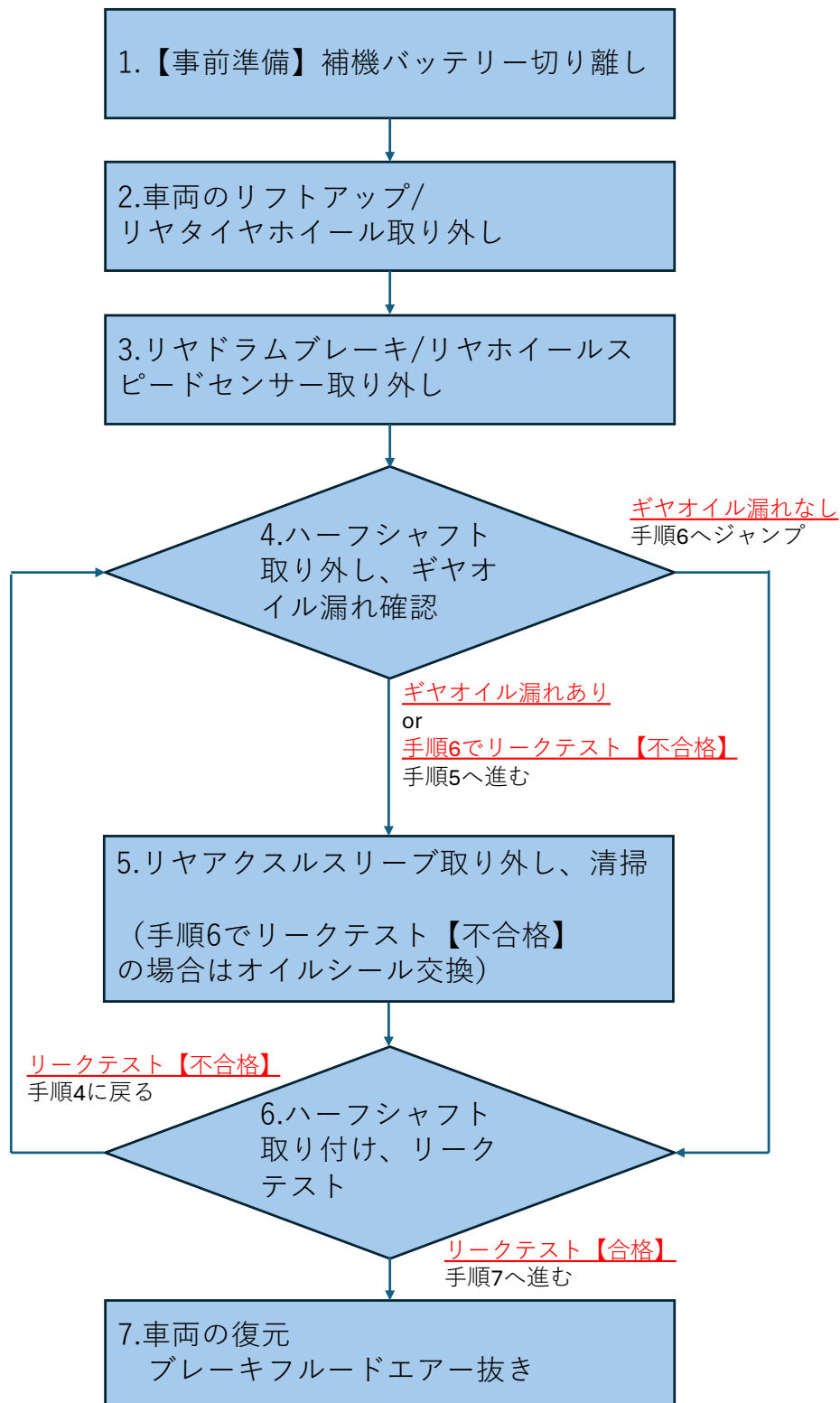
ASF 株式会社 車両開発部

〒101-0047

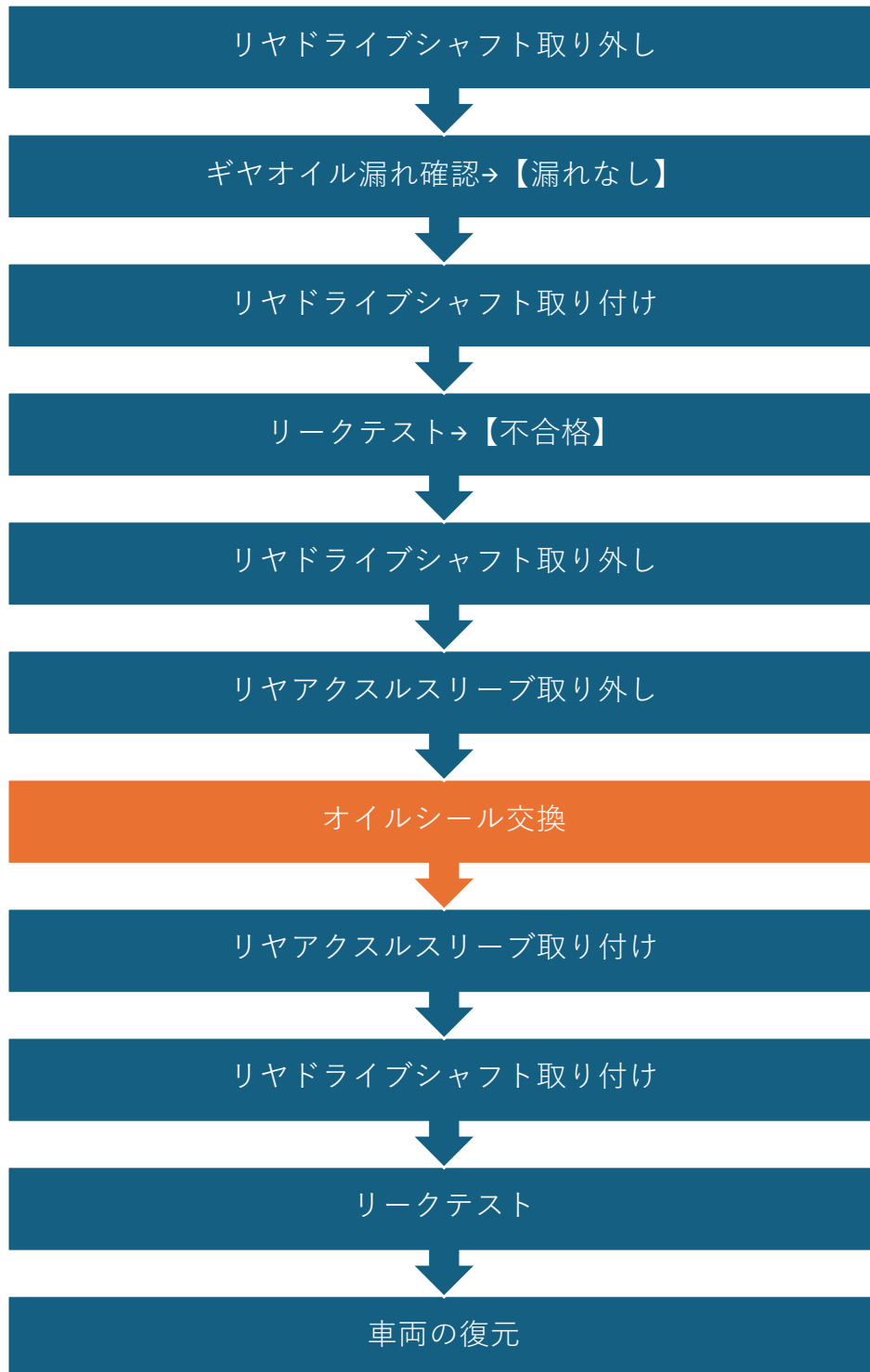
東京都千代田区内神田 3-22-3 IM 内神田ビル 11 階

warranty@asf-ev.com

担当：荻沼、平岡

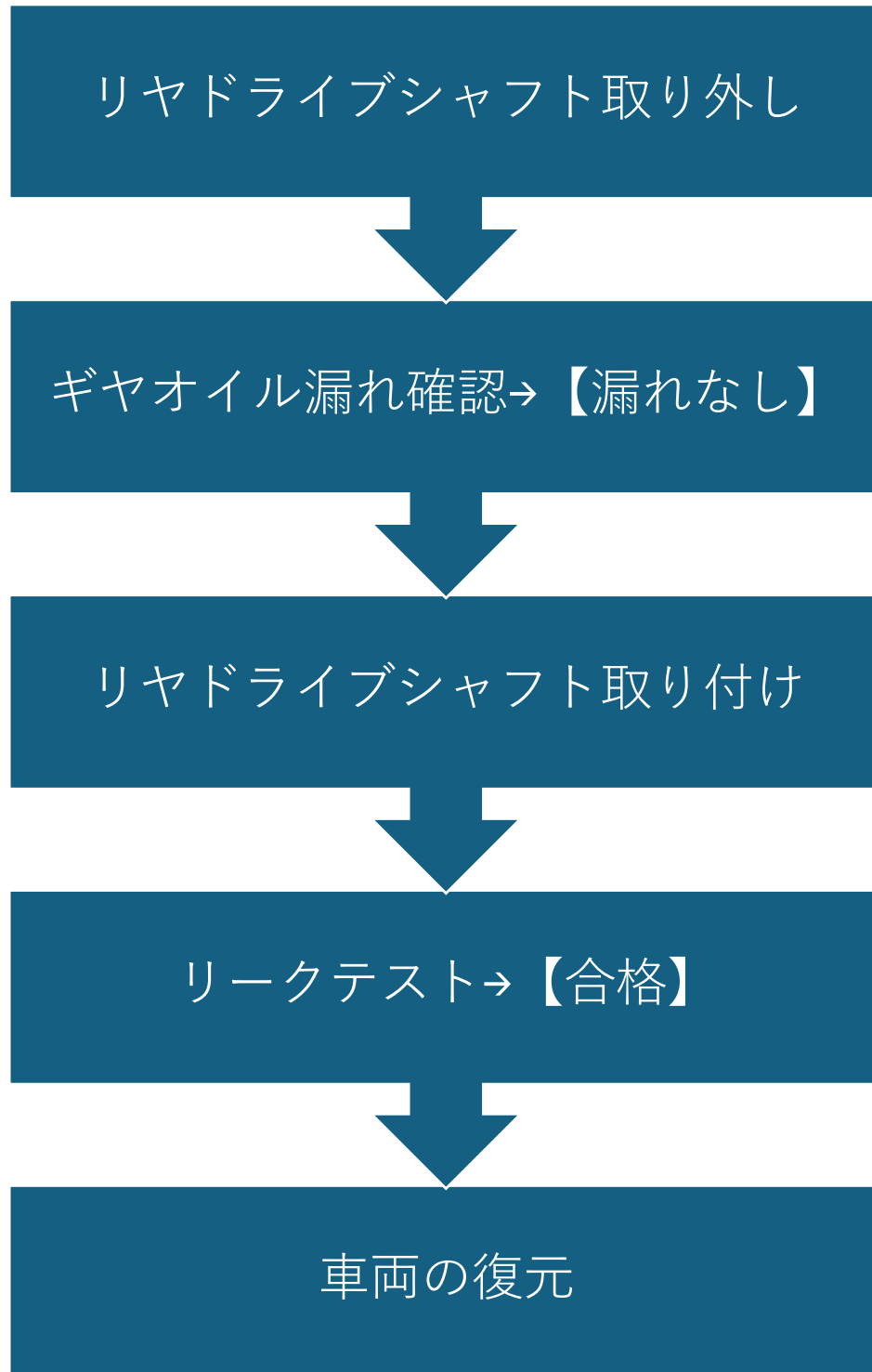


ギヤオイル【漏れなし】・リークテスト【不合格】のフロー



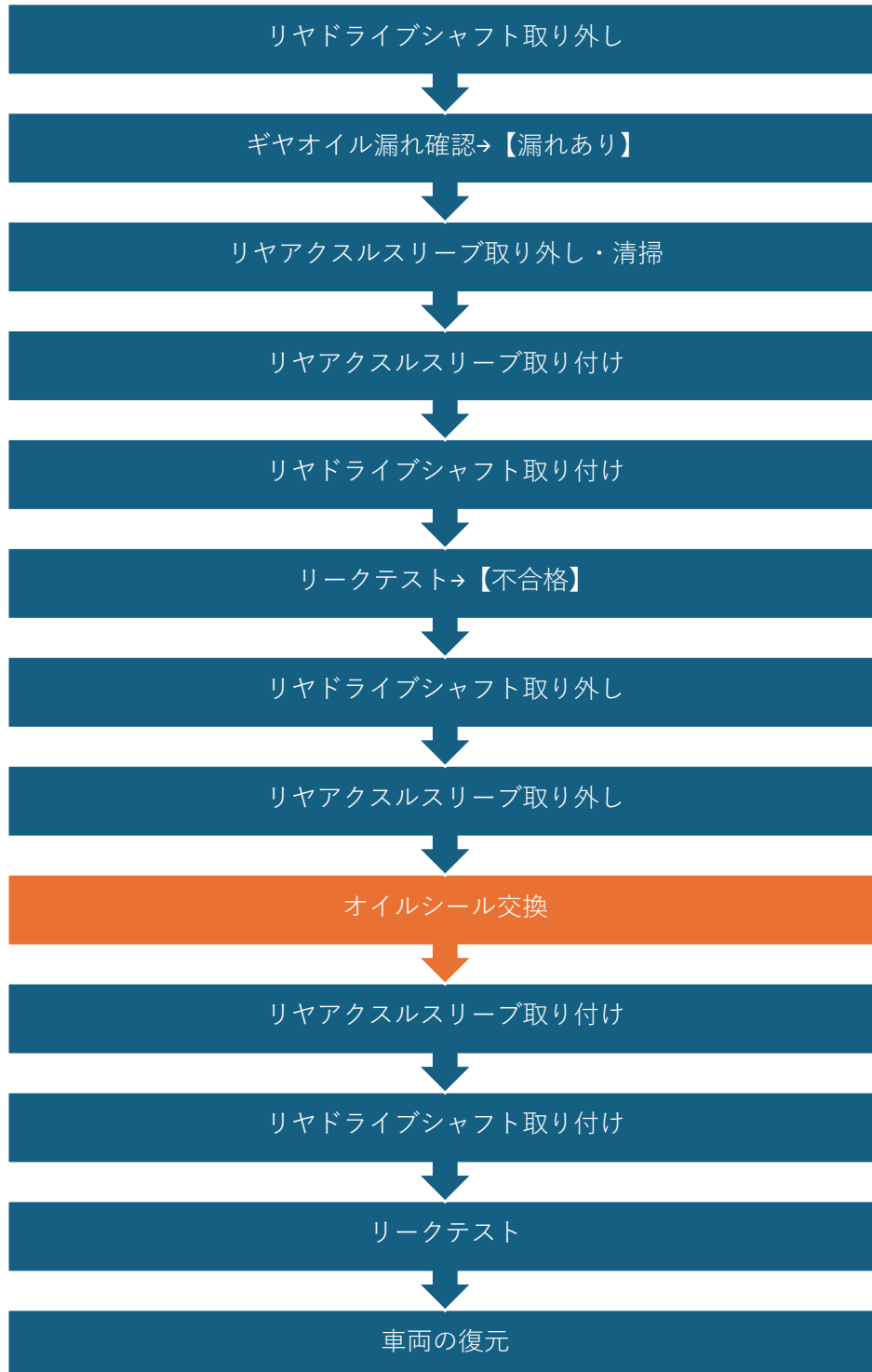
作業時間：10 時間

ギヤオイル【漏れなし】・リークテスト【合格】のフロー



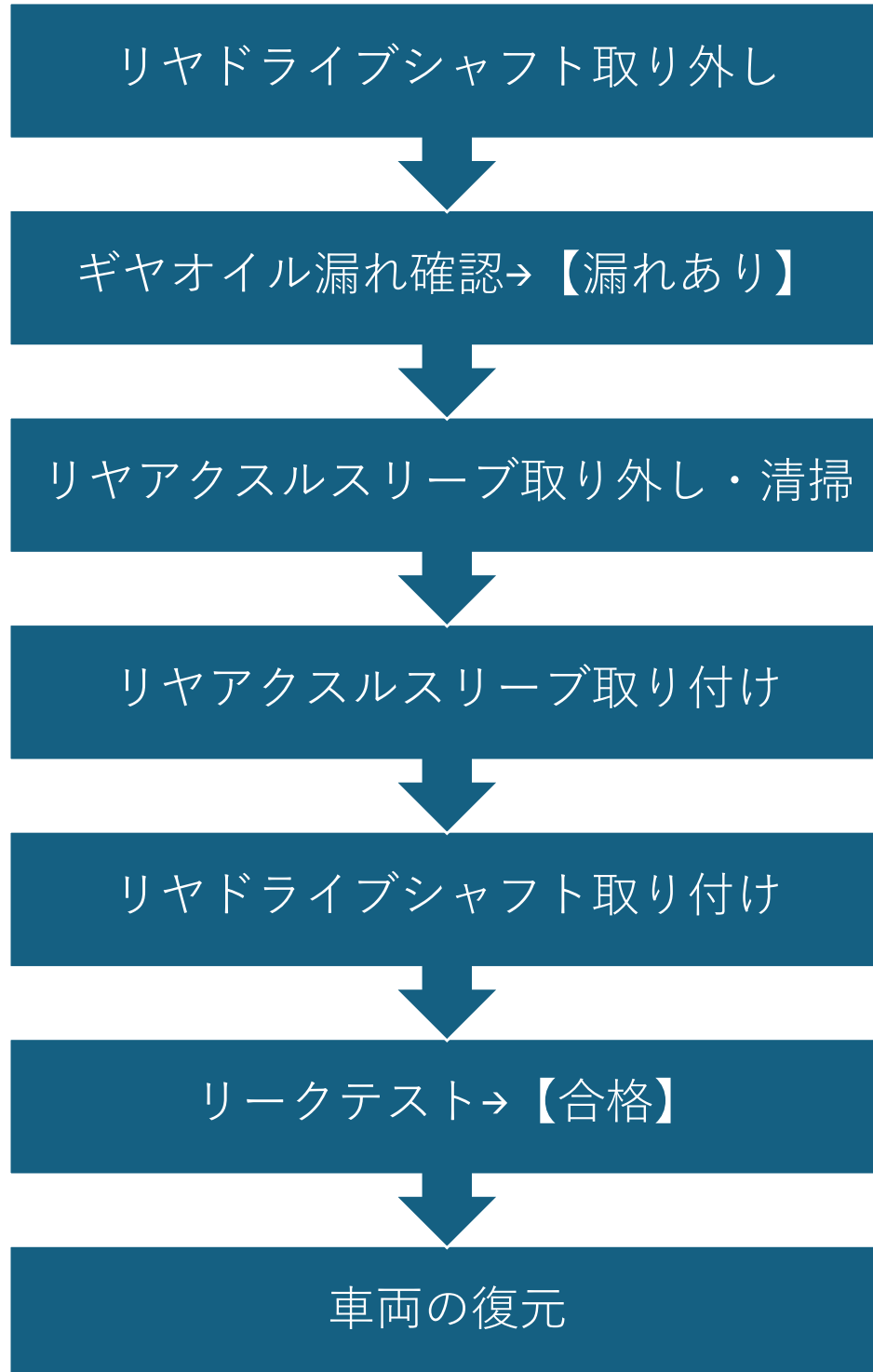
作業時間：4 時間

ギヤオイル【漏れあり】・リークテスト【不合格】のフロー



作業時間：10 時間

ギヤオイル【漏れあり】・リークテスト【合格】のフロー



作業時間：4 時間

注意事項

 取り外したボルト・ナット等のネジ山に破損が見られた場合は、新品に交換してください。

 ボルト・ナット等の部品に破損が見られた場合、対象車体番号を記載し返却してください。

 オイル漏れにより他の部品にオイルが付着していた場合は、清掃をしてください。

 作業時、下記の写真を撮影しメールにて送付をお願いします。

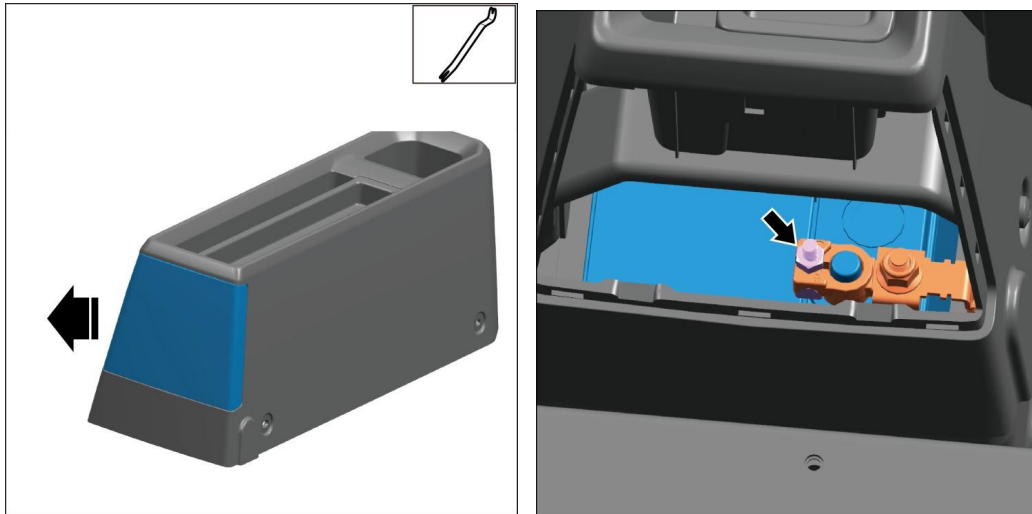
1. 取り外したリヤドライブシャフト左右 2 本セットの写真
2. ギヤオイル漏れの写真（ギヤオイル漏れがあった場合）
3. リークテスト時の写真（加圧時の値が確認できる写真、リークテスト【不合格】の場合は減圧時の値が確認できる写真、または値の変化が確認できる動画）
4. 取り外したオイルシール・新品のオイルシール・取り外したリヤドライブシャフト並べた写真（オイルシールを交換する場合）
5. 車両の情報が確認できる車両仕様ラベル（運転席側 B ピラー）の写真
6. ナンバープレートと車両前方全体を写している写真
7. 車両の斜め前から車両全体を写している写真
8. 累計走行距離（メーターパネル）の写真

作業手順

1. 【事前準備】補機バッテリー切り離し

1-1 センターコンソール後部のアクセスカバーを取り外します。

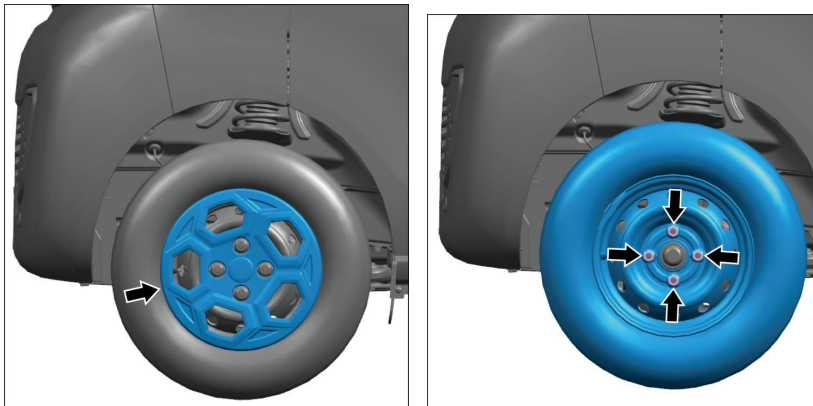
1-2 補機バッテリーのマイナス端子のナットを緩め、マイナスケーブルを切り離します。



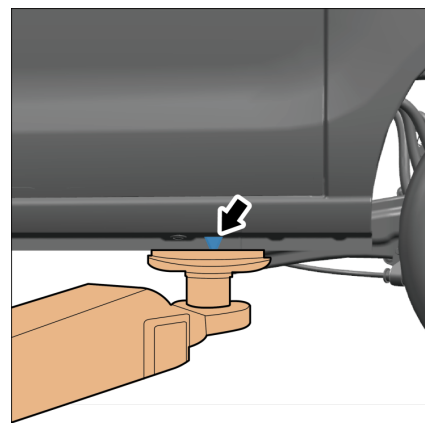
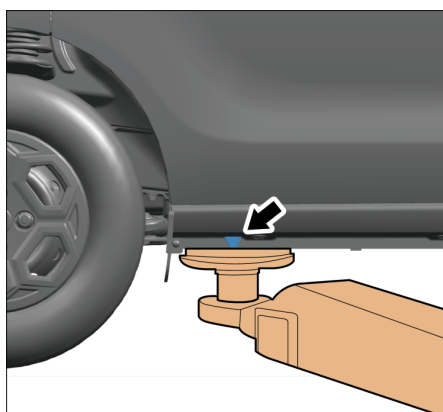
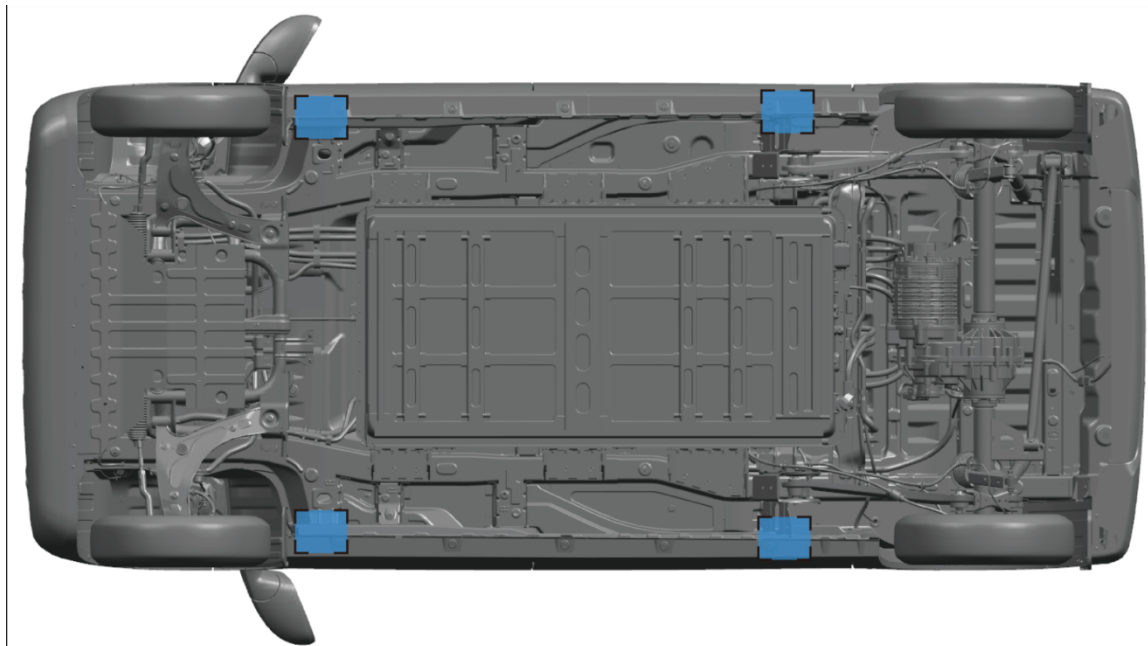
2. 車両のリフトアップ/リヤタイヤホイール取り外し

2-1 ホイールキャップを取り外して、ホイールナットを緩めます。

(トルク：125±5Nm)



2-2 ジャッキポイントにジャッキを掛けて、車両をリフトアップします。

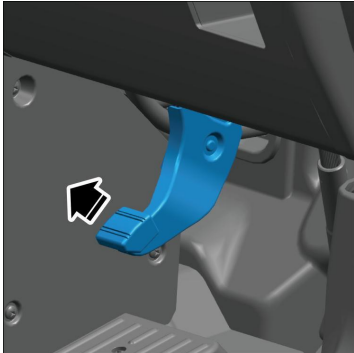


2-3 ホイールナットを取り外して、ホイールを取り外します。
(締付トルク: $125 \pm 5 \text{Nm}$)



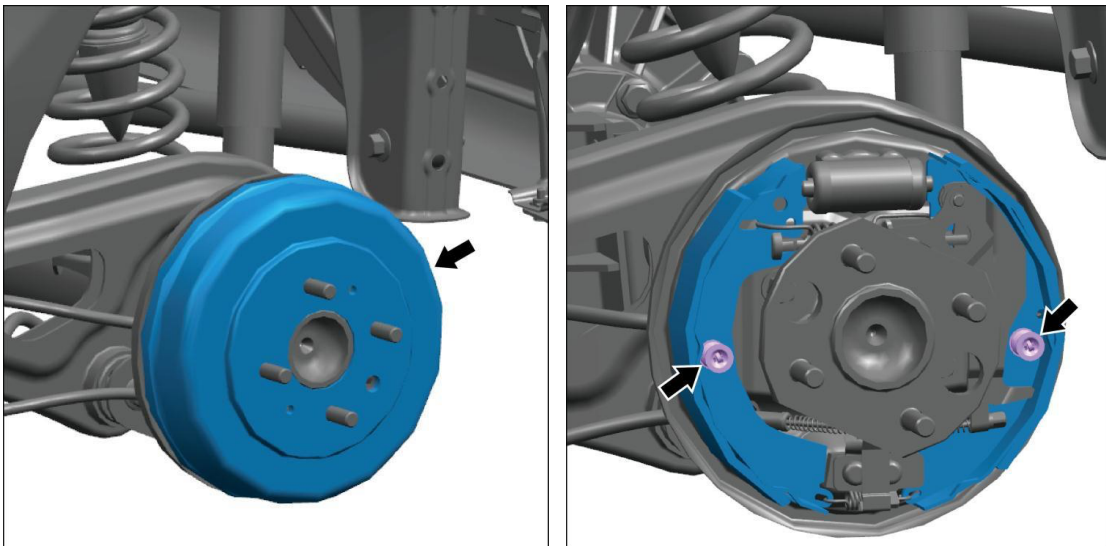
3. リヤドラムブレーキ/リヤホイールスピードセンサー取り外し

3-1 パーキングブレーキを解除します。

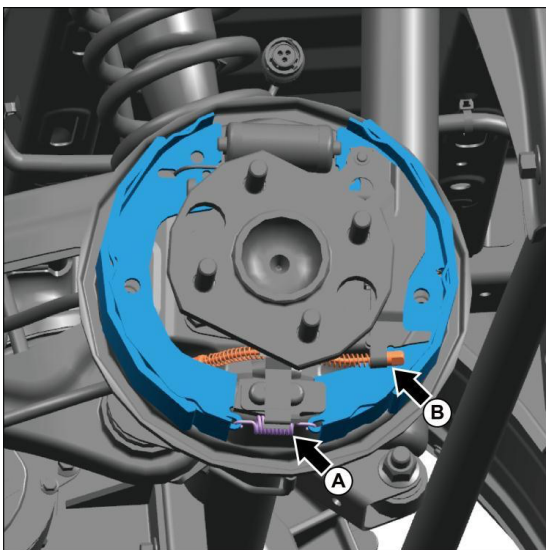


3-2 ブレーキドラムを取り外し、ブレーキバックスプリングを取り外します。

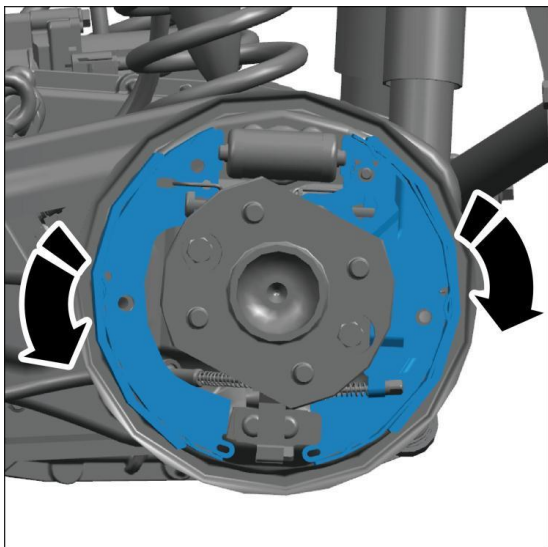
⚠️ オイル漏れによりブレーキシューにオイルが付着していた場合、制動力低下に繋がる恐れがあるため清掃をしてください。



3-3 ブレーキシューリターンスプリング A を取り外し、パーキングブレーキケーブル B を取り外します。



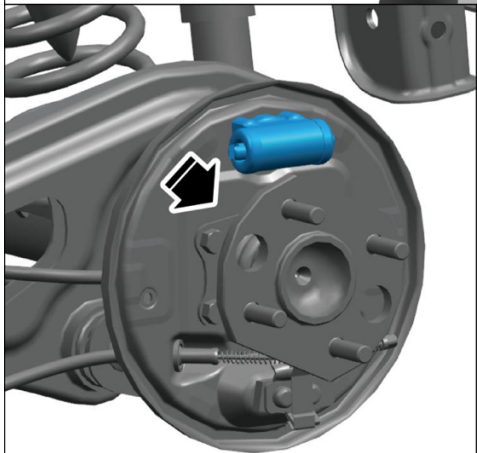
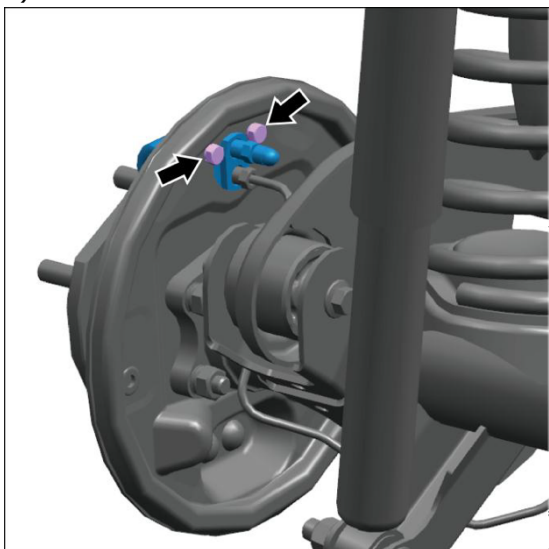
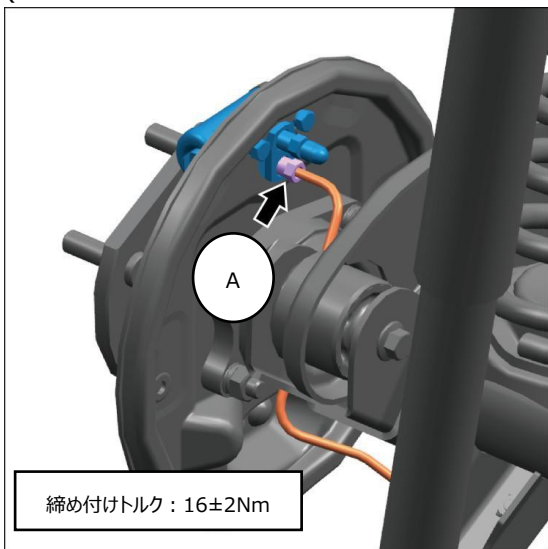
3-4 ブレーキシューとホイールシリンダーを分離し、ブレーキシューを取り外します。



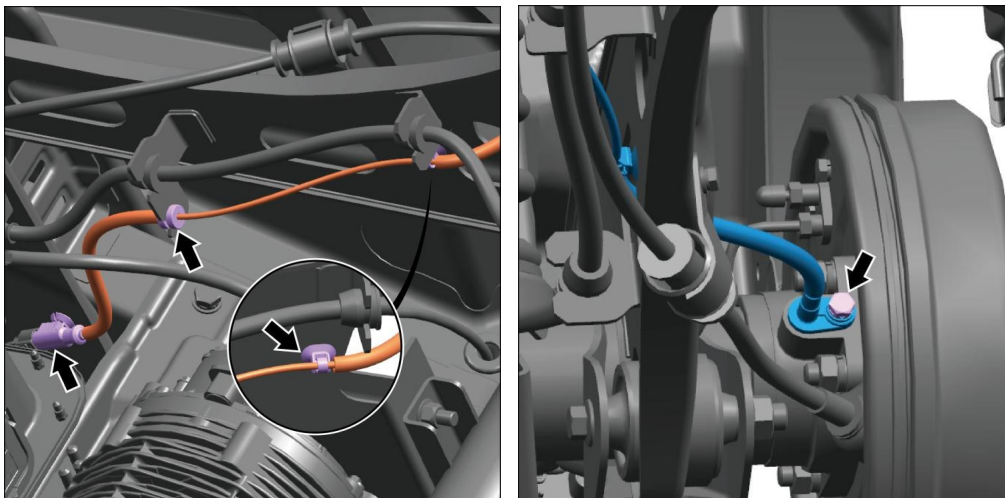
3-5 ブレーキフルード液を抜き取ります。

3-6 パイプとボルト 2 本を取り外し、ホイールシリンダーを取り外します。

(ブレーキパイプナット A 締め付けトルク : $16 \pm 2 \text{ Nm}$)

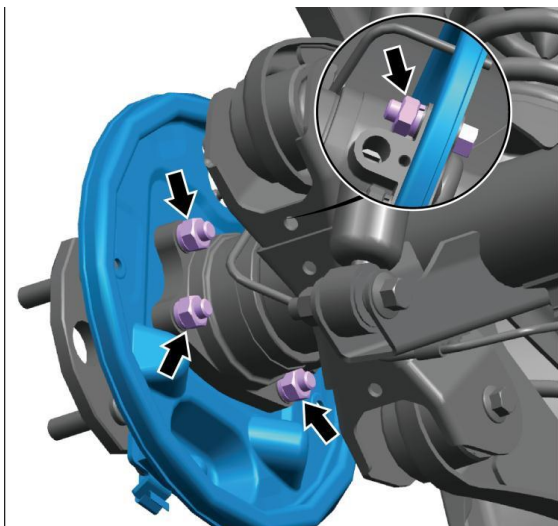


3-7 スピードセンサーのハーネス／コネクターを固定しているクリップを取り外し、
リアアクスルからスピードセンサーを取り外します。

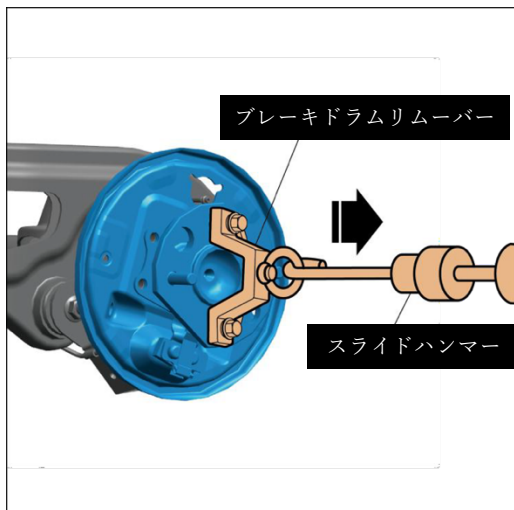


4. リヤドライブシャフト取り外し、ギヤオイル漏れ確認

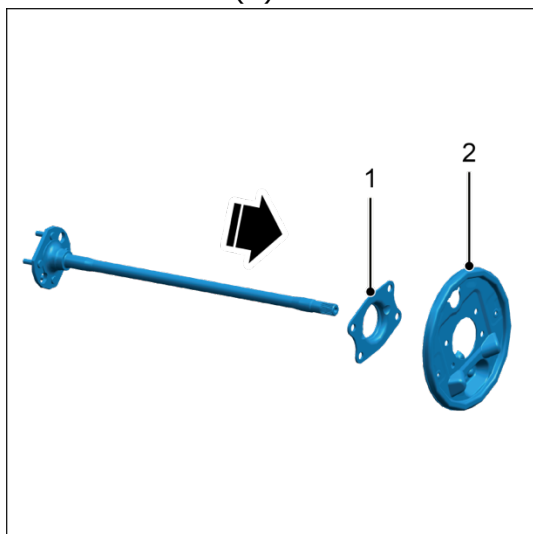
4-1 ブレーキプレートのボルト 4 本を取り外します。(締め付けトルク：58±6Nm)



4-2 リヤドライブシャフトを専用工具で引き抜きます。(専用工具：ブレーキドラムリムーバー、スライドハンマー)



4-4 ブレーキプレート(2)を取り外します。



4-6 リヤアクスルスリーブ中を見て、ギヤオイル漏れを確認します。

【ギヤオイル漏れを起こしていない場合】



ギヤオイルが溜まっていない場合は「6.リヤドライブシャフト取り付け/リークテスト」に進みます。

【ギヤオイル漏れを起こしている場合】



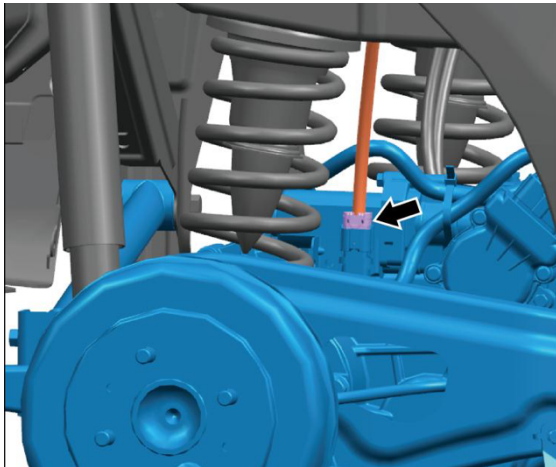
リヤアクスルスリーブ内にギヤオイルが溜まっている場合は、リヤアクスルスリーブの脱脂清掃をする必要があります。

「5.リヤアクスルスリーブ取り外し、清掃」に進みます。

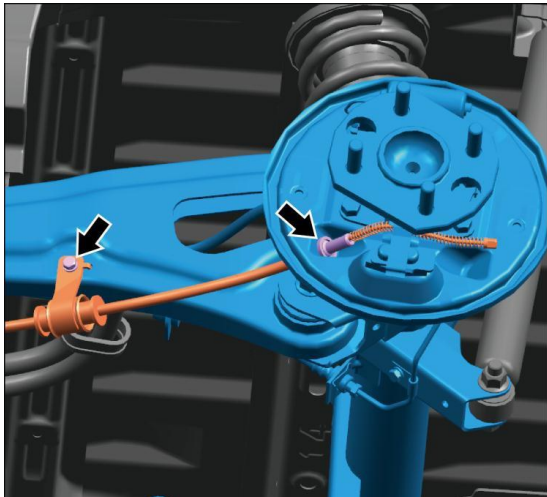
⚠ オイル漏れを起こしていた場合は、オイル漏れの写真の送付をお願いします。

5. リヤアクスルスリーブ取り外し、清掃

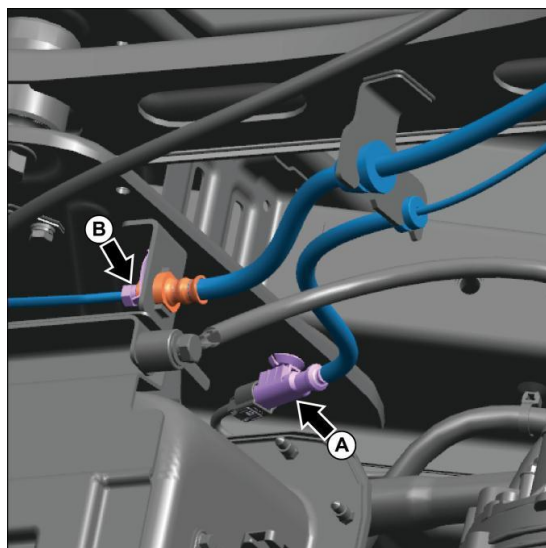
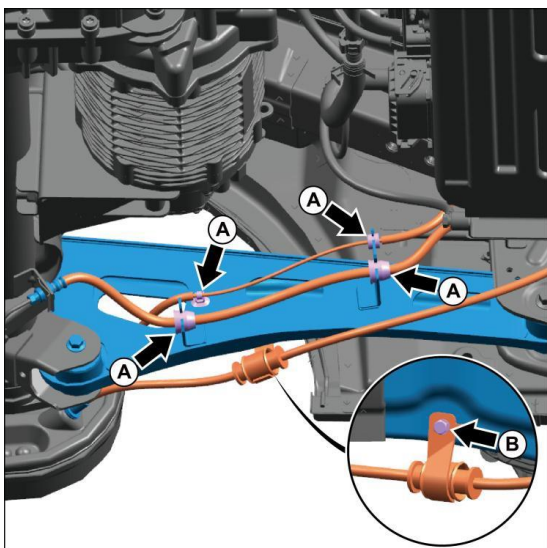
5-1 オートパーキングのコネクターを切り離します。



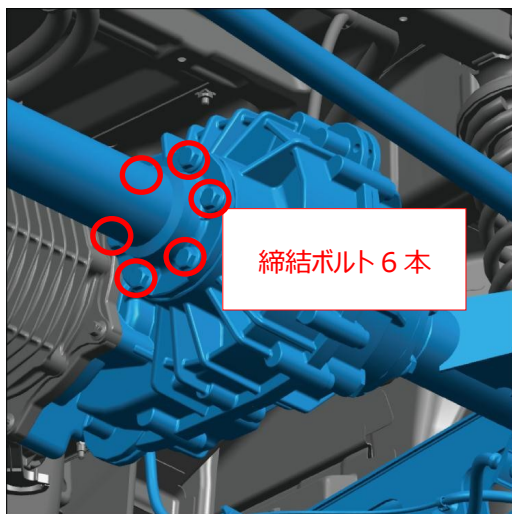
5-2 パーキングブレーキケーブルをリヤアクスルから切り離します。



5-3 リヤアクスルスイングアームに取り付けられている配管および配線を切り離します。

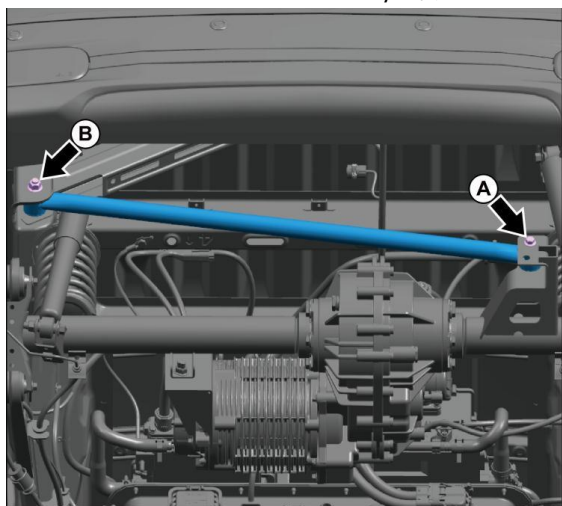


5-4 リヤアクスルスリーブとリヤアクスルの締結ボルトを取り外します。(締め付けトルク： $58\pm6\text{Nm}$)

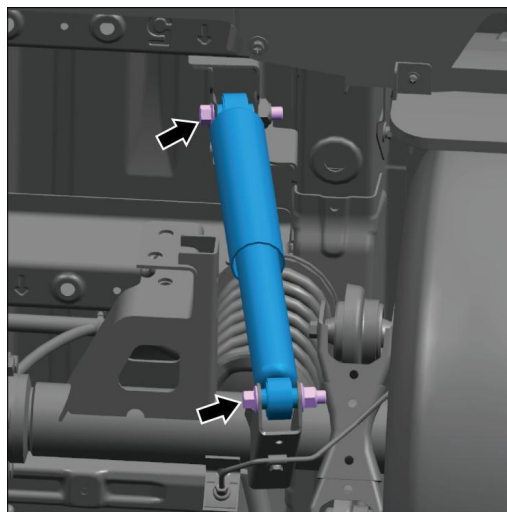
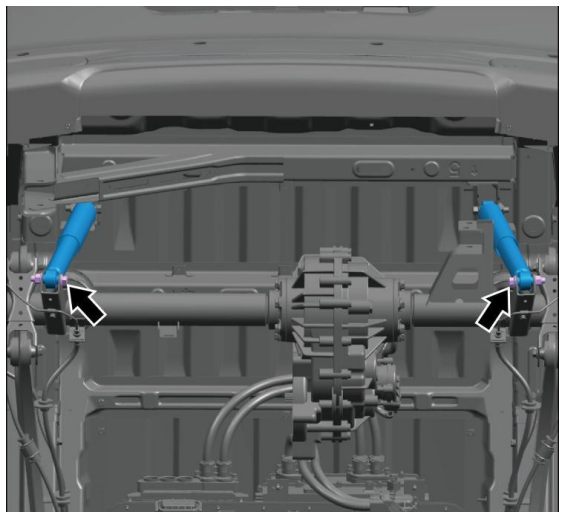


5-5 ラテラルロッドを取り外します。

(締め付けトルク： $40\pm10\text{ Nm}$ / 接地時トルク： $95\pm5\text{ Nm}$)



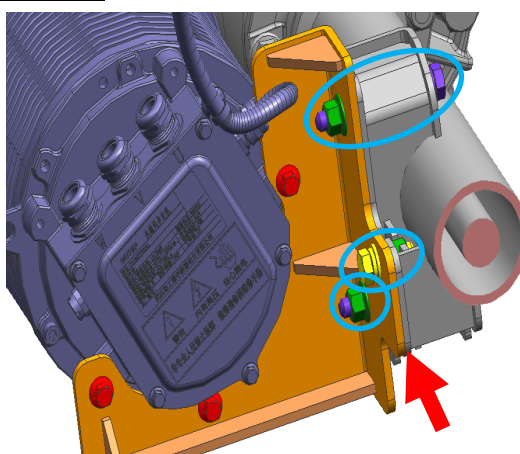
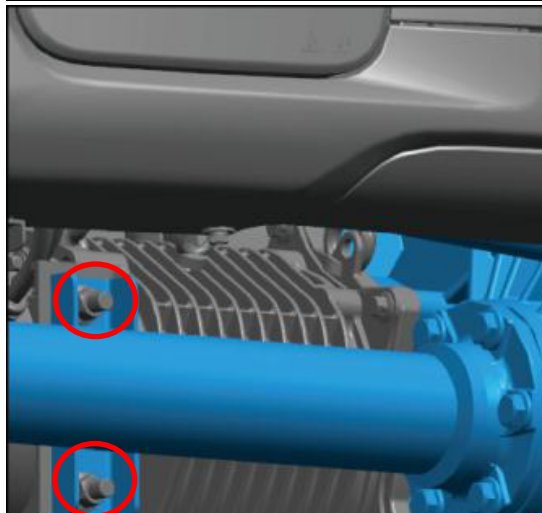
5-6 ショックアブソーバーのボルトを取り外しリヤアクスルスイングアームから切り離します。



5-7 永久磁石式同期モーターの横のボルトとナットを取り外します。（締め付トルク： $50 \pm 5 \text{ Nm}$ ）

⚠このボルトとナットを取り外すと永久磁石式同期モーターに荷重がかかってしまうため、取り外し前に永久磁石式同期モーターの下にリフターやジャッキなどで支えを入れてください。

⚠永久磁石式同期モーターのブラケットとアクスルスリーブの隙間がある状態で締め付けを行なった場合、モーター軸の偏心が起こり、走行時の異音に繋がる恐れがあります。

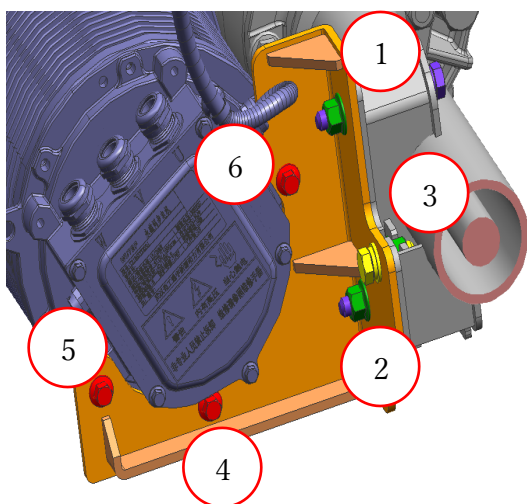


アクスルスリーブ取り付け時、ブラケットの取り付け面に隙間がないことを確認してから締め付けを行なってください。

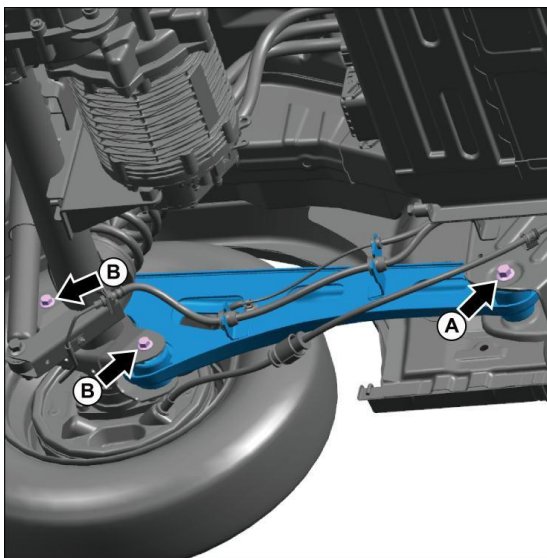
ブラケットを外した場合、取り付け時は下図の順番通りに締め付けをしてください。

ボルト 1～3 締め付けトルク： $50 \pm 5 \text{ Nm}$

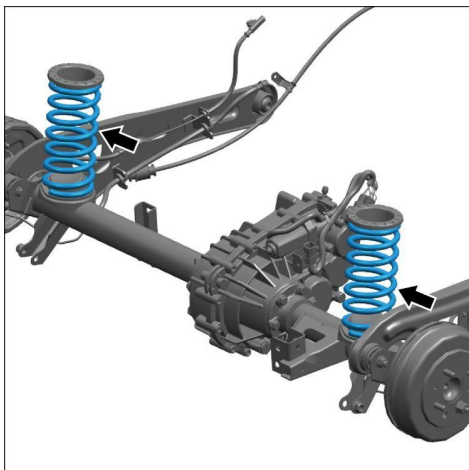
ボルト 4～6 締め付けトルク： $26 \pm 4 \text{ Nm}$



5-8 リヤアクスルスリーブとロアアームの締結ボルトを取り外す。
(トルク : $110 \pm 10 \text{Nm}$)



5-9 コイルスプリングを取り外します。



5-10 リヤアクスルスリーブを取り外します。



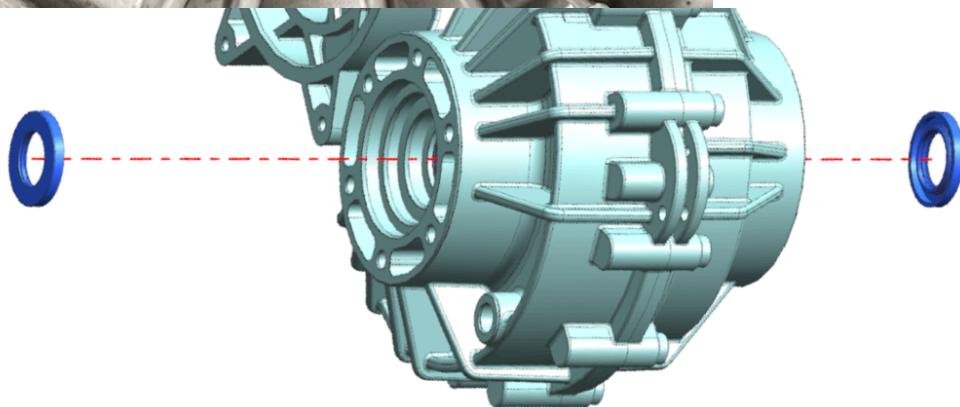
5-11 リヤアクスルスリーブの内部を清掃します。
この時、内部にゴミが入らないように注意します。

5-12(手順 6 でリークテスト不合格となった場合の手順)

⚠ オイル漏れがあった場合でも、リークテスト【合格】の場合はオイルシール交換を行いません。

リアアクスルのオイルシールを取り外し清掃した後、新品のオイルシールを取り付けます。

この時、内部にゴミが入らないように注意します。



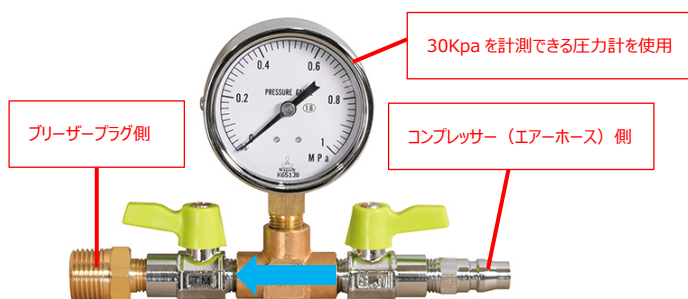
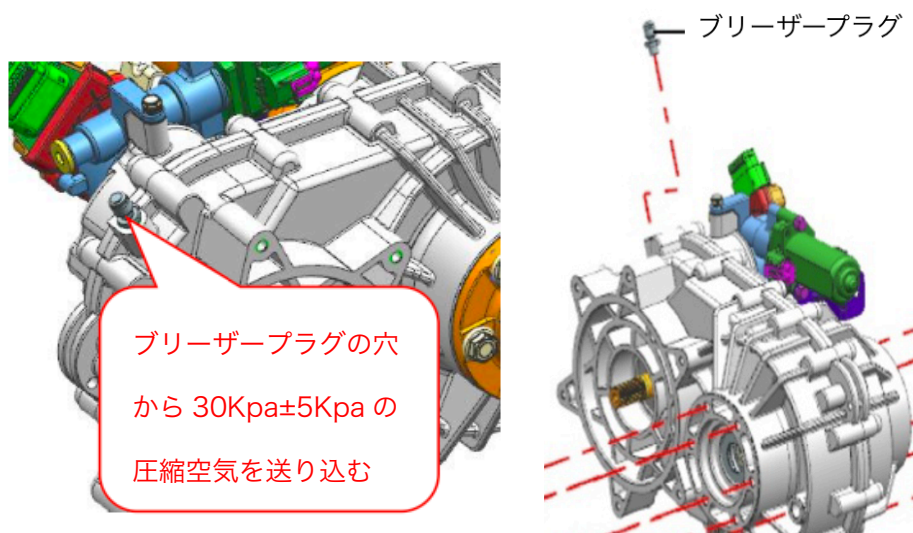
5-13 取り外しと逆の手順でリアアクスルスリーブを左右とも取り付け、リアドライブシャフト廻りを復元します。

リアアクスルスリーブの端面は清掃し、取り付け前に液体ガスケットを塗布します。

6. リヤドライブシャフト取り付け、リークテスト

6-1 取り外し時と逆の手順で新品（対策品）のリヤドライブシャフトを取り付けます。

6-2 ブリーザープラグを取り外し、ブリーザー口から圧縮空気を送り込みます。



<リークテスト手順>

- ① 圧縮空気を送り込み、内部圧力を 30Kpa±5Kpa にします。
- ② 規定の内部圧力を 10 秒間保持します。
- ③ 漏れ値が 5 Pa 以下であることを確認します。

⚠ 圧縮空気を送り込んだ時の写真と減圧後の写真、または数値の変化がわかる動画の送付をお願いします。

<リークテストの結果>

【漏れがあった場合（不合格）】→「4.リヤドライブシャフト取り外し」に戻り、リヤドライブシャフトとリヤアクスルスリーブを取り外した後、左右のオイルシールを交換(5-12)します。

【漏れがなかった場合（合格）】→次の手順に進みます。

6-3 リークテストが終了したらブリーザープラグを取り付け復元します。（締付トルク：18±2Nm）
取り付け前にブリーザープラグのネジ山にシールテープまたは、液体ガスケットを塗布します。

【液体ガスケットの仕様】

メーカー	製品名
信越化学工業	超耐熱用シーリング材



7. 車両の復元

7-1 フィラープラグを取り外し、オイルを注入します。

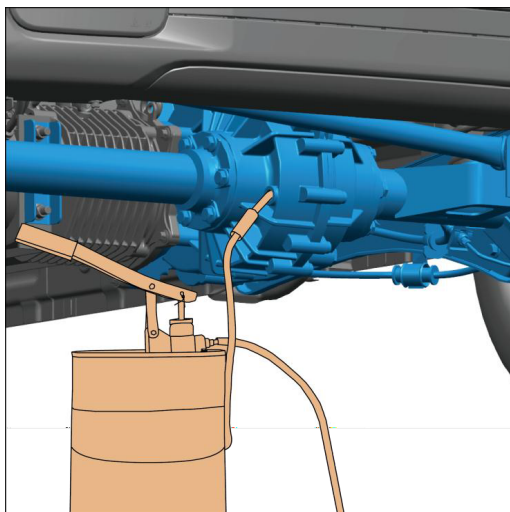
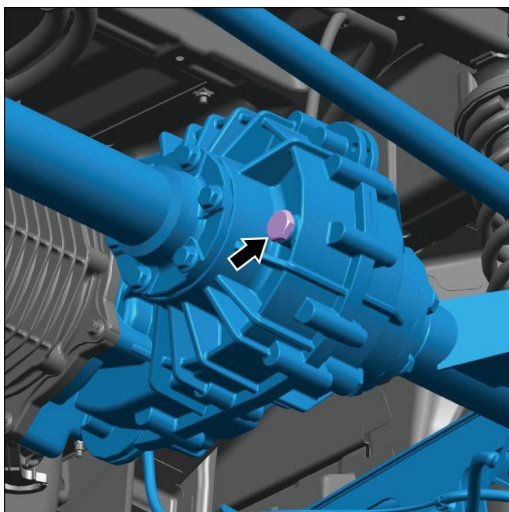
液面がフィラープラグ穴の下縁になるまで注入します。（注入量：1.0L ± 0.05L）

注入が終わったらフィラープラグを締め付けます。（締付トルク：60±10Nm）

【オイル仕様】

油種	仕様	使用量
リヤアクスルギヤオイル	GL-5 75W/90	1.0±0.05L

 上記の規格に適合している汎用オイル製品を使用してください。



7-2 取り外しと逆の手順でリヤドライブシャフト、リヤブレーキドラムを復元します。

7-3 ブレーキフルードのエア抜きを行います。

⚠️ブレーキフルードのエア抜きは 右後 → 左前 → 左後 → 右前 の順番で行います。

- ① ブレーキフルードのエア抜きの前に、故障診断機を使用して ESC バルブを開放する必要があります。
車両電源を ON にして、故障診断機が接続できていることを確認します。
- ② 「ESC ボディスタビリティコントローラー」を選択します。



- ③ 「特殊機能」を選択し、「真空注入」を選択します。





- ④ 画面の通りに数値を入力し、「開始する」を選択すると、ESC 開放作業が実行されます。



- ⑤ 画面の内容が表示されたら、ESC バルブ開放手順は完了です。故障診断機を取り外して、引き続きエア抜き作業に移ります。

 ブレーキシステムに混入したエアは抜き取る必要があります。

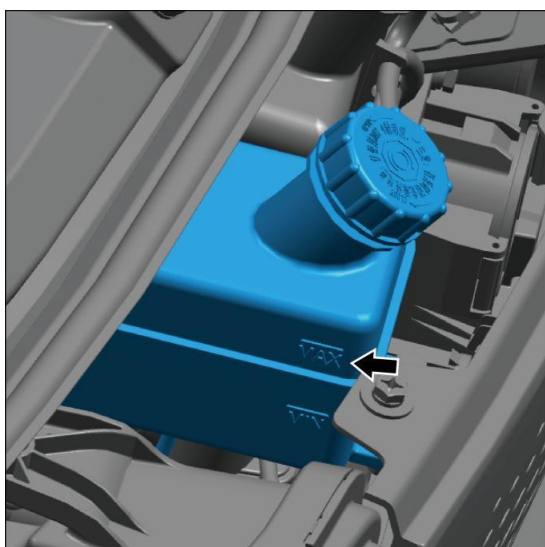
ブレーキラインは 2 系統の独立した回路で構成され、一方はフロントブレーキに、もう一方はリアブレーキに接続されています。ブレーキパイプ／ホースがホイールブレーキで分岐している場合は、分岐通路の両端でエア抜きを行う必要があります。

マスターシリンダーから各ホイールブレーキまでの部品を取り外した場合は、左右ブレーキキャリパー、左右ホイールシリンダーの部分でエア抜きを行います。

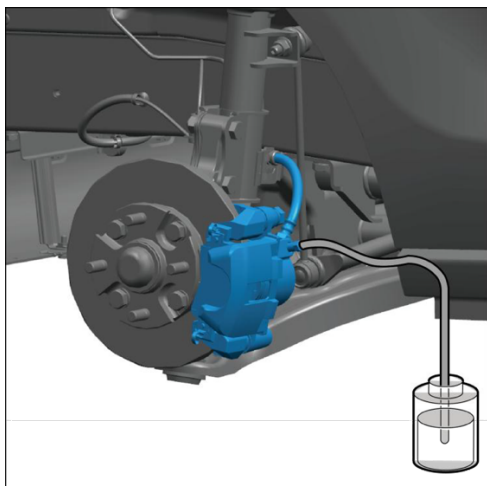
- ⑥ ブレーキ液をリザーバタンクの MAX レベルまで注入します。

エア抜き作業の実行中は、液面が MAX と MIN の中間より上に維持されるようにブレーキ液を補充します。

部品番号	油種
W010000112	ブレーキフルード (DOT-4) 350g

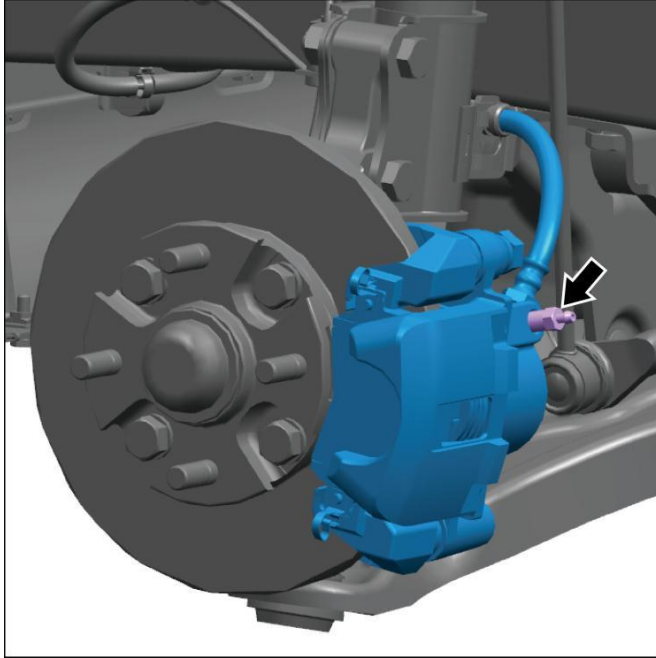


- ⑦ エア抜きプラグのカバーを外す。エチレン系樹脂ホースをエア抜きプラグに差し込み、ホースの反対側を回収容器に入れます。



- ⑧ ブレーキペダルを複数回踏みます。

次に、ペダルを踏み込んだ状態で、エア抜きプラグを約 1/3 回転緩め、気泡が入ったブレーキ液を排出します。



- ⑨ 気泡が入っていないブレーキ液が排出されるまで、ブレーキペダルを踏み続けます。
- ⑩ ブレーキペダルを踏んだ状態を保持したまま、エア抜きプラグを締めます。(トルク $10 \pm 2 \text{ Nm}$)
- ⑪ ブレーキペダルを強めに踏み、しっかりとした踏み応えが感じられることを確認します。

ペダルの感触が柔らかい場合は、エア抜きを再度行います。

7-4 車両を復元、清掃を行い走行テストを行うと共に、下記事項について確認を行ってください。

- 故障診断機を用いて車両の診断を行い、DTC が確認された場合には措置を行ってください。
- 走行テスト後に該当箇所の漏れ確認を行い、漏れが確認された場合には措置を行ってください。

別添 1 対象車台番号リスト

LLWA1BAA0P1001024	LLWA1BAA9P1001068	LLWA1BAA1P1001310
LLWA1BAA7P1001036	LLWA1BAA7P1001070	LLWA1BAA5P1001312
LLWA1BAA2P1001039	LLWA1BAA0P1001072	LLWA1BAA7P1001313
LLWA1BAA0P1001041	LLWA1BAA2P1001073	LLWA1BAA9P1001314
LLWA1BAA2P1001042	LLWA1BAA4P1001074	LLWA1BAA0P1001315
LLWA1BAA6P1001044	LLWA1BAA6P1001075	LLWA1BAA6P1001318
LLWA1BAA8P1001045	LLWA1BAA8P1001076	LLWA1BAA8P1001319
LLWA1BAAXP1001046	LLWA1BAAXP1001077	LLWA1BAA4P1001320
LLWA1BAA1P1001047	LLWA1BAA1P1001078	LLWA1BAA8P1001322
LLWA1BAA5P1001049	LLWA1BAA3P1001079	LLWA1BAA1P1001324
LLWA1BAA1P1001050	LLWA1BAAXP1001080	LLWA1BAA5P1001326
LLWA1BAA3P1001051	LLWA1BAA3P1001082	LLWA1BAA9P1001328
LLWA1BAA5P1001052	LLWA1BAA5P1001083	LLWA1BAA0P1001329
LLWA1BAA7P1001053	LLWA1BAA7P1001084	LLWA1BAA7P1001330
LLWA1BAA9P1001054	LLWA1BAA9P1001085	LLWA1BAA1P1001338
LLWA1BAA8P1001059	LLWA1BAA0P1001301	LLWA1BAA3P1001339
LLWA1BAA6P1001061	LLWA1BAA2P1001302	LLWA1BAA9P1001345
LLWA1BAA8P1001062	LLWA1BAA6P1001304	LLWA1BAA0P1001346
LLWA1BAA1P1001064	LLWA1BAAXP1001306	LLWA1BAA2P1001347
LLWA1BAA7P1001067	LLWA1BAA1P1001307	LLWA1BAA6P1001349

別添 1 対象車台番号リスト

LLWA1BAA2P1001350	LLWA1BAA7P1001392	LLWA1BAA7P1001439
LLWA1BAA4P1001351	LLWA1BAA4P1001396	LLWA1BAA3P1001440
LLWA1BAA6P1001352	LLWA1BAAXP1001399	LLWA1BAA7P1001442
LLWA1BAA1P1001355	LLWA1BAA5P1001407	LLWA1BAA0P1001444
LLWA1BAA3P1001356	LLWA1BAA7P1001408	LLWA1BAA2P1001445
LLWA1BAA7P1001361	LLWA1BAA9P1001409	LLWA1BAA4P1001446
LLWA1BAA9P1001362	LLWA1BAA5P1001410	LLWA1BAA6P1001447
LLWA1BAA2P1001364	LLWA1BAA2P1001414	LLWA1BAA8P1001448
LLWA1BAA1P1001372	LLWA1BAA4P1001415	LLWA1BAA8P1001451
LLWA1BAA5P1001374	LLWA1BAAXP1001421	LLWA1BAA7P1001456
LLWA1BAA7P1001375	LLWA1BAA1P1001422	LLWA1BAA0P1001458
LLWA1BAA4P1001379	LLWA1BAA5P1001424	LLWA1BAA2P1001459
LLWA1BAA0P1001380	LLWA1BAA7P1001425	LLWA1BAA2P1001462
LLWA1BAA2P1001381	LLWA1BAA9P1001426	LLWA1BAA8P1001465
LLWA1BAA6P1001383	LLWA1BAA0P1001427	LLWA1BAAXP1001466
LLWA1BAA8P1001384	LLWA1BAA4P1001429	LLWA1BAA5P1001469
LLWA1BAAXP1001385	LLWA1BAA0P1001430	LLWA1BAA1P1001470
LLWA1BAA3P1001387	LLWA1BAAXP1001435	LLWA1BAA3P1001471
LLWA1BAA7P1001389	LLWA1BAA1P1001436	LLWA1BAA5P1001472
LLWA1BAA3P1001390	LLWA1BAA3P1001437	LLWA1BAA7P1001473
LLWA1BAA5P1001391	LLWA1BAA5P1001438	LLWA1BAA2P1001476

別添 1 対象車台番号リスト

LLWA1BAA4P1001477	LLWA1BAA7P1004213	LLWA1BAA2P1004278
LLWA1BAA8P1001479	LLWA1BAA0P1004215	LLWA1BAA2P1006788
LLWA1BAA4P1001480	LLWA1BAA4P1004217	LLWA1BAA5P1006798
LLWA1BAA8P1001482	LLWA1BAA6P1004218	LLWA1BAA7P1006799
LLWA1BAA1P1001484	LLWA1BAA8P1004219	LLWA1BAA1P1006801
LLWA1BAA3P1001485	LLWA1BAA4P1004220	LLWA1BAA3P1006802
LLWA1BAA5P1001486	LLWA1BAA6P1004221	LLWA1BAA4P1009031
LLWA1BAA7P1001487	LLWA1BAA1P1004224	LLWA1BAA1P1009875
LLWA1BAA0P1001489	LLWA1BAA5P1004226	LLWA1BAA6P1010892
LLWA1BAA7P1001490	LLWA1BAA9P1004228	
LLWA1BAA0P1001492	LLWA1BAA7P1004230	
LLWA1BAA6P1001495	LLWA1BAA9P1004231	
LLWA1BAA8P1001496	LLWA1BAA0P1004232	
LLWA1BAAXP1001497	LLWA1BAA2P1004233	
LLWA1BAA1P1001498	LLWA1BAA4P1004234	
LLWA1BAA0P1004201	LLWA1BAAXP1004237	
LLWA1BAA6P1004204	LLWA1BAA3P1004239	
LLWA1BAAXP1004206	LLWA1BAA6P1004249	
LLWA1BAA1P1004207	LLWA1BAA4P1004251	
LLWA1BAA5P1004209	LLWA1BAA5P1004257	
LLWA1BAA5P1004212	LLWA1BAA6P1004266	